13

Уравнения

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	73	14.10.26

13 Уравнения

73 ЗАДАНИЯ

13.1
ФИПИ FDA042

а) Решите уравнение $\dfrac{9^{\sin 2x}-3^{2\sqrt{2}\sin x}}{\sqrt{11\sin x}}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{7\pi}{2};\,5\pi\right]$.

13.2
ФИПИ 638272

а) Решите уравнение $\dfrac{\log_2^2(\sin x)+\log_2(\sin x)}{2\cos x+\sqrt{3}}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[0;\,\dfrac{3\pi}{2}\right]$.

13.3
ФИПИ 617B18

а) Решите уравнение $8\cdot 16^{\sin^2 x}-2\cdot 4^{\cos 2x}=63$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{7\pi}{2};\,5\pi\right]$.

13.4
ФИПИ AD8FD9

а) Решите уравнение $4\cdot 16^{\sin^2 x}-6\cdot 4^{\cos 2x}=29$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2};\,3\pi\right]$.

13.5
ФИПИ A6BC58

а) Решите уравнение $\dfrac{4^{\sin 2x}-2^{2\sqrt{3}\sin x}}{\sqrt{7\sin x}}=0$.

б) Найдите все его корни, принадлежащие отрезку $\left[-\dfrac{13\pi}{2};-5\pi\right]$.

13.6
ФИПИ B2FAAF

а) Решите уравнение $\dfrac{\log_2^2(\sin x)+\log_2(\sin x)}{2\cos x-\sqrt{3}}=0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{\pi}{2};\,2\pi\right]$.

13.7
ФИПИ F22045

а) Решите уравнение

$8^x-3\cdot 2^{x+2}+2^{5-x}=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_4 5\,;\,\sqrt{3}\right]$.

13.8
ФИПИ 1CAE46

а) Решите уравнение

$16^{\sin x}+16^{\sin(x+\pi)}=\dfrac{17}{4}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\dfrac{3\pi}{2};\,3\pi\right]$.

13.9

ФИПИ A1A34D

а) Решите уравнение

$\sin 2x + \sqrt{2}\cos(x + \pi) = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.10

ФИПИ 0448F1

а) Решите уравнение

$\cos 2x + \cos(-x) = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

13.11

ФИПИ 5E5CF2

а) Решите уравнение $2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\sqrt{2}\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = 0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.12

ФИПИ 913EF3

а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sqrt{2}\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1 = 0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{15\pi}{2};\ -6\pi\right]$.

13.13

ФИПИ EE74FD

а) Решите уравнение

$8^x - 9 \cdot 2^{x+1} + 2^{5-x} = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_5 2\,;\ \log_5 20\right]$.

13.14

ФИПИ 6671FD

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) - 2\sqrt{3}\cos^2 x = \cos x - 2\sqrt{3}.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2};\ -\pi\right]$.

13.15

ФИПИ 8413F6

а) Решите уравнение

$\cos 2x + \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + 1 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi\,;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

13.16

ФИПИ 54D407

а) Решите уравнение

$16^{\sin x} - 6 \cdot 4^{\sin x} + 8 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-5\pi\,;\ -\frac{7\pi}{2}\right]$.

13.17

ФИПИ 3BB500

а) Решите уравнение

$2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)+\sin 2x=0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.18

ФИПИ 712A7B

а) Решите уравнение

$\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+2\sin^2 x=\sin x+2.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.19

ФИПИ 209E7E

а) Решите уравнение

$2\cos x-2\sqrt{3}\cos(-x)-4\sin^2 x=\sqrt{3}-4.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.20

ФИПИ D1D574

а) Решите уравнение

$27^x-4\cdot 3^{x+2}+3^{5-x}=0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\log_7 4;\ \log_7 16\right]$.

13.21

ФИПИ 5AE77D

а) Решите уравнение $2\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-2\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{17\pi}{2};\ -7\pi\right]$.

13.22

ФИПИ C4507A

а) Решите уравнение

$2\sin^3 x=\sqrt{2}\cos^2 x+2\sin x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;-\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.23

ФИПИ 92FD74

а) Решите уравнение

$\log_9\left(3^{2x}+5\sqrt{2}\sin x-6\cos^2 x-2\right)=x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;-\frac{\pi}{2}\right]$.

13.24

ФИПИ 2D54B0

а) Решите уравнение

$\cos 2x - 3\sin(-x) - 2 = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.25

ФИПИ 2247B7

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos 2x = \sqrt{3}\cos x + 1.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

13.26

ФИПИ DCD2BC

а) Решите уравнение

$2\cos x - \sqrt{3}\sin^2 x = 2\cos^3 x.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

13.27

ФИПИ 9B4DBD

а) Решите уравнение $2\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) + 2\sin(\pi + x) = 0.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[5\pi;\ \frac{13\pi}{2}\right]$.

13.28

ФИПИ 6CEDB3

а) Решите уравнение

$\sin x \cdot \cos 2x + \sqrt{2}\cos^2 x + \sin x = 0.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

13.29

ФИПИ B8F61F

а) Решите уравнение

$2\sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) - \cos x = \sqrt{3}\sin 2x - 1.$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

13.30

ФИПИ 2CCC19

а) Решите уравнение

$2\sin^2 x + \sqrt{2}\sin(2\pi - x) + \sqrt{3}\sin 2x = \sqrt{6}\cos x.$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\pi;\ \frac{\pi}{2}\right]$.

13.31

ФИПИ 53A21E

а) Решите уравнение

$$\left(\frac{1}{49}\right)^{\sin(x+\pi)} = 7^{2\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.32

ФИПИ 9BA813

а) Решите уравнение

$$\sin x + 2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right) = \sqrt{3}\sin 2x + 1.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

13.33

ФИПИ E6F116

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x - \cos^2 x + 2\cos x - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.34

ФИПИ 685C13

а) Решите уравнение

$$\cos 2x - \sqrt{2}\sin(x+\pi) - 1 = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};\ -2\pi\right]$.

13.35

ФИПИ 350814

а) Решите уравнение $4\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right) + 2\sqrt{2}\cos(\pi - x) = 2$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{17\pi}{2};\ 10\pi\right]$.

13.36

ФИПИ 34BB16

а) Решите уравнение

$$2 + 2\cos(\pi - 2x) + \sqrt{8}\sin x = \sqrt{6} + \sqrt{12}\sin x.$$

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.37

ФИПИ 889715

а) Решите уравнение $2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right) - 2\sqrt{3}\sin(\pi - x) = 0$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[7\pi;\ \frac{17\pi}{2}\right]$.

13.38

ФИПИ 0BD320

а) Решите уравнение

$$27^x - 28\cdot 3^{x+1} + 3^{5-x} = 0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\sqrt{3};\ \log_2 5\right]$.

13.39

ФИПИ 015B20

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x+\sqrt{2}\sin^2 x=2\cos x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\,4\pi\right]$.

13.40

ФИПИ 1D3525

а) Решите уравнение

$$\sin 2x+2\sin(-x)+\cos(-x)-1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\,\frac{7\pi}{2}\right]$.

13.41

ФИПИ E4EA28

а) Решите уравнение

$$\sqrt{3}\operatorname{tg}^2 x-4\operatorname{tg}x+\sqrt{3}=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi;\,\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.42

ФИПИ 89582D

а) Решите уравнение $4\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+2\sqrt{2}\sin\left(\frac{3\pi}{2}-x\right)=\sqrt{6}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[4\pi;\,\frac{11\pi}{2}\right]$.

13.43

ФИПИ F438D2

а) Решите уравнение

$$16^{\cos x}+16^{\cos(\pi-x)}=\frac{17}{4}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\pi;\,\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.44

ФИПИ 24AAD1

а) Решите уравнение

$$\cos 2x+\sqrt{2}\cos(x+\pi)+1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\,-\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.45

ФИПИ 858BD4

а) Решите уравнение

$$\cos x\cdot\cos 2x=\sqrt{2}\sin^2 x+\cos x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{5\pi}{2};\,-\pi\right]$.

13.46

ФИПИ 8EB2DA

а) Решите уравнение

$$2\sin^2\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)+\cos(\pi-x)=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

13.47

ФИПИ 0AD550

а) Решите уравнение

$$\cos 2x-\sqrt{2}\cos\left(\frac{3\pi}{2}+x\right)-1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

13.48

ФИПИ 74C1A9

а) Решите уравнение

$$2\cos^3 x+\sqrt{3}\cos^2 x+2\cos x+\sqrt{3}=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

13.49

ФИПИ 9D14AA

а) Решите уравнение

$$\sin 2x-\sin(-x)+2\cos(-x)+1=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

13.50

ФИПИ 30EEA9

а) Решите уравнение

$$2\sqrt{3}\sin^2\left(x+\frac{3\pi}{2}\right)+\sin 2x=0.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.51

ФИПИ 0000C3

а) Решите уравнение

$$2\sin x\cdot\cos^2 x+\sqrt{3}=\sqrt{3}\sin^2 x.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{7\pi}{2};5\pi\right]$.

13.52

ФИПИ 9EB1CA

а) Решите уравнение

$$2\sin^2 x\cdot\cos x+\sqrt{2}\cos^2 x=\sqrt{2}.$$

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2};-2\pi\right]$.

13.53
ФИПИ E0B0CA

а) Решите уравнение
$2\cos^2 x + 3\sin(x+\pi) - 3 = 0.$
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.54
ФИПИ 34CAC3

а) Решите уравнение
$2\sin^2 x + \cos(-x) - 1 = 0.$
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{9\pi}{2};\ -3\pi\right]$.

13.55
ФИПИ 46249A

а) Решите уравнение
$2\cos^2 x + 3\sin(-x) - 3 = 0.$
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.56
ФИПИ A67297

а) Решите уравнение
$2\sin x + 2\sqrt{3}\sin(-x) - 4\cos^2 x = \sqrt{3} - 4.$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.57
ФИПИ F98BE9

а) Решите уравнение $2\sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - 2\sqrt{3}\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0.$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-6\pi;\ -\frac{9\pi}{2}\right]$.

13.58
ФИПИ 0C47ED

а) Решите уравнение
$9 \cdot 81^{\cos x} - 28 \cdot 9^{\cos x} + 3 = 0.$
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2};\ 4\pi\right]$.

13.59
ФИПИ 72BEEC

а) Решите уравнение
$2 - 2\cos(\pi - 2x) + \sqrt{8}\cos x = \sqrt{6} + \sqrt{12}\cos x.$
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[3\pi;\ \frac{9\pi}{2}\right]$.

13.60
ФИПИ 8A88E1

а) Решите уравнение
$2\sin^2 x + \sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \cos x.$
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

13.61

ФИПИ 4FF160

а) Решите уравнение

$49^{\sin x}=\left(\frac{1}{7}\right)^{-\sqrt{2}\sin 2x}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[2\pi;\ \frac{7\pi}{2}\right]$.

13.62

ФИПИ 78516C

а) Решите уравнение

$1-\cos 2x+\sqrt{2}\sin x=\sqrt{2}-2\sin(x+\pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;\ -\frac{3\pi}{2}\right]$.

13.63

ФИПИ D7FC6F

а) Решите уравнение

$2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}\cos 2x=\sin x+\sqrt{3}$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-2\pi;\ -\frac{\pi}{2}\right]$.

13.64

ФИПИ C19C6E

а) Решите уравнение $\cos^2 x+\sin^2\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[5\pi;\ 6\pi]$.

13.65

ФИПИ 4EFD3D

а) Решите уравнение

$\sin 2x+\sqrt{2}\sin(x+\pi)=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-4\pi;\ -\frac{5\pi}{2}\right]$.

13.66

ФИПИ 716236

а) Решите уравнение

$1-\cos 2x+\sqrt{3}\sin x=\sqrt{3}-2\sin(x-\pi)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-5\pi;\ -\frac{7\pi}{2}\right]$.

13.67

ФИПИ 51D289

а) Решите уравнение

$27\cdot 81^{\sin x}-12\cdot 9^{\sin x}+1=0$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2};\ 3\pi\right]$.

13.68

ФИПИ CF1240

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\log_7\left(36-y^2\right)=\log_7\left(36-a^2x^2\right),\\ x^2+y^2=2x+6y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.69

ФИПИ D354DE

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\log_{11}\left(a-y^2\right)=\log_{11}\left(a-x^2\right),\\ x^2+y^2=2x+6y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.70

ФИПИ DADE95

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}x^2+y^2=6x+8y-9,\\ x^2+y^2=a^2\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.71

ФИПИ FF3CE9

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\log_3\left(16-y^2\right)=\log_3\left(16-a^2x^2\right),\\ x^2+y^2=8x+4y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.72

ФИПИ 8F61E2

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{36-y^2}=\sqrt{36-a^2x^2},\\ x^2+y^2=2x+6y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

13.73

ФИПИ 3D7367

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases}\sqrt{a-y^2}=\sqrt{a-x^2},\\ x^2+y^2=2x+4y\end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.